개 발 일 자 : 2026.10.02

확 정 일 자 :

(반도체응용설계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체회로설계전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
정보통신	통신기술	무선통신구축	무선통신시스템구축
정보통신	통신기술	무선통신구축	전송시스템구축

한국폴리텍대학 아산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체응용설계과 반도체회로설계전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1968시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체 개발 Level 3, Level 4

4.교육훈련대상자 : 반도체 회로 설계 분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

O 초고주파 반도체 설계에 요구되는 이론·설계·시험기술을 학습하여 초고주파 반도체 회로 설계를 수행할 수 있다.

O 초고주파 반도체를 응용하는 분야에서 설계 업무와 이에 대한 응용 업무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	공학의 개념, 공학의 종류, 기초 공학 개념, 기초 공학 기술 내용	32
멘토링	지도와 조언 수행	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
피지컬AI이해	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			반도체AI유지보수	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	반도체	반도체개론	2	

2) NCS 적용 교과 : *608 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	디지털회로실습	1903060104_23v5	디지털 회로 설계	48	3	NCS학습모듈
	반도체회로설계실습	1903060120_23v5	아날로그 회로 시스템 설계	64	4	NCS학습모듈
	전자회로실습	1903010305_14v2	하드웨어 기초 회로 설계	24	3	NCS학습모듈
		1903010307_14v2	하드웨어 회로 구현설계	24		NCS학습모듈
	반도체회로기초실습	1903060119_23v5	아날로그 회로 소자레벨 설계	48	3	NCS학습모듈
	초고주파수동소자실습	2002020106_14v2	무선통신시스템 시험	48	3	NCS학습모듈
	초고주파능동소자실습	2002020208_22v3	전송시스템 시험	48	3	NCS학습모듈
	계측기기초실습	1903060109_23v4	반도체 제품 기능·성능 검증	48	3	NCS학습모듈
	계측기응용실습	1903060209_24v5	반도체 품질관리	48	3	NCS학습모듈
	반도체규격분석실습	1903060118_23v5	아날로그 회로 아키텍처 설계	48	3	NCS학습모듈
	패키지규격분석실습	1903060130_23v5	커스텀 레이아웃 적용공정 분석	48	3	NCS학습모듈
	패키지설계실습	1903060131_23v5	커스텀 레이아웃 설계	48	3	NCS학습모듈
	반도체회로CAD실습	1903060112_23v5	자동 배치배선 레이아웃 설계	64	4	NCS학습모듈

3) NCS 미적용 교과 : *784 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	융합적인 프로젝트 실습(1)	64	4
	반도체제조공정	반도체제조공정	32	2
	반도체공학	반도체 용어 반도체 소자 및 물성	32	2
	반도체개론	반도체 산업 및 소자의 역사, 재료, 원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론	32	2
	융합프로젝트실습2	융합적인 프로젝트 실습(2)	64	4
선택	반도체신뢰성실습	반도체 신뢰성 시험	48	3
	초고주파수동소자	초고주파 수동소자	32	2
	초고주파능동소자	초고주파 능동소자	32	2
	반도체회로측정실습	반도체 회로의 측정	48	3
	패키지기초실습	패키지 기초 실습	48	3
	패키지CAD실습	패키지 CAD	48	3
	패키지측정실습	패키지 측정	48	3
	네트워크설계실습	네트워크 구성	48	3

선택	반도체AI유지보수	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측	48	3
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1
	회로이론	회로의 기본 이론	32	2
	전자회로	전자회로 이론	32	2
	디지털공학	디지털 회로 이론	32	2
	반도체펌웨어실습	반도체 칩 제어	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준		아날로그 회로 아키텍처 설계	
5수준		디지털 회로 설계	반도체 품질관리
		아날로그 회로 소자레벨 설계	하드웨어 기초 회로 설계
		아날로그 회로 시스템 설계	하드웨어 회로 구현설계
4수준		반도체 제품 기능·성능 검증	전송시스템 시험
		커스텀 레이아웃 적용공정 분석	
3수준		자동 배치배선 레이아웃 설계	
		커스텀 레이아웃 설계	
2수준			무선통신시스템 시험
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	반도체개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			672	106	29	94	25	19	6	31	7	32	28	1	27	22	2	29
계			64	15	12	4	7	7	0	2	2	0	5	1	4	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	9	6	4	3	3	0	0	0	0	5	1	4	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		멘토링		1	1								1	1				
		생성형AI		2		2							2		2			
		피지컬AI이해		2		2							2		2			
		봉사활동		1	2											1	2	
계			608	91	17	90	18	12	6	29	5	32	23	0	23	21	0	29
전공	소 계		0	14	6	8	6	6	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체개론		2	2		2	2										
		반도체공학		2	2		2	2										
		반도체제조공정		2	2		2	2										
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	11	11	0	6	6	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	디지털공학		2	2		2	2										
		전자회로		2	2		2	2										
		회로이론		2	2		2	2										
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		초고주파수동소자		2	2					2	2							
		초고주파능동소자		2	2					2	2							
	소 계		608	62	0	62	6	0	6	22	0	22	19	0	19	15	0	15
	선택 (실습)	디지털회로실습	48	3		3	3		3									
		전자회로실습	48	3		3	3		3									
		반도체AI유지보수		3		3				3		3						
		반도체회로설계실습	64	4		4				4		4						
		반도체회로기초실습	48	3		3				3		3						
		초고주파수동소자실습	48	3		3				3		3						
		초고주파능동소자실습	48	3		3				3		3						
		계측기기초실습	48	3		3				3		3						
		반도체규격분석실습	48	3		3				3		3						
		패키지기초실습		3		3							3		3			
		패키지CAD실습		3		3							3		3			
		계측기응용실습	48	3		3							3		3			
		패키지규격분석실습	48	3		3							3		3			
		패키지설계실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	반도체회로CAD실습	64	4		4							4		4			
		반도체펌웨어실습		3		3										3		3
		반도체신뢰성실습		3		3										3		3
		반도체회로측정실습		3		3										3		3
		패키지측정실습		3		3										3		3
		네트워크설계실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			
2					
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			
4					
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			
6					

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체 교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			성인지 관련
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학_캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	4			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
공학 전반적인 기초를 습득할 수 있도록 한다.		자체 교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	함수1	2			
2	함수2	2			
3	단위와 벡터1	2			
4	단위와 벡터2	2			
5	미분	2			
6	적분	2			
7	힘과 에너지1	2			
8	중간시험	2			
9	힘과 에너지2	2			
10	힘과 에너지3	2			
11	물질1	2			
12	물질2	2			
13	물질3	2			
14	전기와 자기1	2			
15	전기와 자기2	2			
16	기말시험	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
풍부한 경험과 지혜를 겸비한 신뢰할 수 있는 사람이 1:1로 지도와 조언을 수행한다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	듣기 방법	1			
2	말하기 방법	1			
3	읽기 방법	1			
4	쓰기 방법	1			
5	개별면담1	1			
6	개별면담2	1			
7	중간점검1	1			
8	중간점검2	1			
9	멘토링1	1			
10	멘토링2	1			
11	멘토링3	1			
12	멘토링4	1			
13	멘토링5	1			
14	멘토링6	1			
15	최종점검1	1			
16	최종점검2	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
반도체개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업 및 소자의 역사,재료,원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론 및 반도체제품의 특성을 알 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 개요	2			
2	반도체 발전과정	2			
3	반도체의 종류	2			
4	반도체의 기본물성	2			
5	결정구조	2			
6	에너지 밴드	2			
7	캐리어(전자와 정공)	2			
8	중간고사	2			
9	진성반도체와 불순물반도체	2			
10	평행 상태에서 캐리어 이동	2			
11	비평형 상태에서의 반도체	2			
12	캐리어의 이동과 전류	2			
13	PN 다이오드, 커패시터, 인덕터	2			
14	BJT 개념	2			
15	MOSFET 개념	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 물성과 특성을 이해하고 CMOS 동작을 설명할 수 있다		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체역사	2			
2	반도체 특성 이해	2			
3	반도체 물성 이해	2			
4	불순물 반도체 이해	2			
5	PN 접합의 특성	2			
6	다이오드 이해하기	2			
7	다이오드 회로 응용	2			
8	중간고사	2			
9	바이폴라 트랜지스터 동작원리	2			
10	MOSFET 구조 이해하기	2			
11	MOSFET 동작 이해하기	2			
12	CMOS 전공정 이해하기	2			
13	CMOS 후공정 이해하기	2			
14	CMOS 회로 이해하기	2			
15	FinFET 이해하기	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막형성	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공이론(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성		시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털 회로설계 및 디지털 응용회로를 해석할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 시스템 신호레벨	2			
2	수의 진법 및 2진수 연산	2			
3	코드, 부울대수	2			
4	기본 논리게이트	2			
5	논리함수의 간략화	2			
6	조합논리회로	2			
7	조합논리회의 설계	2			
8	펄스발생회로 (M/V)	2			
9	슈미트트리거	2			
10	플립플롭	2			
11	비동기식 카운터	2			
12	동기식카운터	2			
13	시프트레지스터	2			
14	레지스터 설계	2			
15	D/A 변환기	2			
16	디지털시스템설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
각종 반도체소자의 특성을 알고 이를 이용한 전원 및 증폭회로 등을 구성하며 또한 각종 반도체를 응용한 실제적 회로를 이해하고 해석할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자회로 개요	2			
2	반도체 기초이론	2			
3	다이오드 이론	2			
4	트랜지스터(TR) 기초	2			
5	트랜지스터 바이어스	2			
6	교류모델	2			
7	증폭기	2			
8	전계효과트랜지스터(FET)	2			
9	FET 바이어스	2			
10	FET 교류증폭기	2			
11	고주파 증폭기 개요	2			
12	고주파 증폭기 응용회로	2			
13	연산증폭기	2			
14	연산증폭기 응용회로	2			
15	선형, 비선형 연산증폭기	2			
16	필터	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전자회로의 기초가 되는 회로의 기본이론과 이에 따르는 제반 법칙들을 이해하여 회로의 특성을 이해 할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로의 기본 개념	2			
2	저항회로	2			
3	회로망 정리	2			
4	회로 해석법	2			
5	에너지 축적소자	2			
6	교류 해석	2			
7	정현파와 페이저	2			
8	교류전력	2			
9	결합회로	2			
10	1차회로 시간응답	2			
11	2차회로 시간응답	2			
12	비정현파 푸리에 급수	2			
13	라플라스 변환	2			
14	2단자망	2			
15	4단자망	2			
16	다상회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
초고주파수동소자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
초고주파 수동 소자의 특성을 알고 이를 이용한 회로 등을 구성하며 또한 각종 반도체를 응용한 실제적 회로를 이해하고 해석할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요	2			
2	전파(1)	2			
3	전파(2)	2			
4	전송선로(1)	2			
5	전송선로(2)	2			
6	전송선로(3)	2			
7	안테나(1)	2			
8	안테나(2)	2			
9	안테나(3)	2			
10	무선통신 부품(1)	2			
11	무선통신 부품(2)	2			
12	무선통신 부품(3)	2			
13	무선통신 부품(4)	2			
14	시스템 파라미터(1)	2			
15	시스템 파라미터(2)	2			
16	시스템 파라미터(3)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
초고주파능동소자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
초고주파 능동 소자의 특성을 알고 이를 이용한 회로 등을 구성하며 또한 각종 반도체를 응용한 실제적 회로를 이해하고 해석할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수신기(1)	2			
2	수신기(2)	2			
3	수신기(3)	2			
4	송신기(1)	2			
5	송신기(2)	2			
6	송신기(3)	2			
7	레이더(1)	2			
8	레이더(2)	2			
9	레이더(3)	2			
10	변조와 복조(1)	2			
11	변조와 복조(2)	2			
12	변조와 복조(3)	2			
13	다중접속기술(1)	2			
14	다중접속기술(2)	2			
15	기타 무선시스템(1)	2			
16	기타 무선시스템(2)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털회로에 필요한 각종 툴의 사용법 및 HDL에 대한 지식을 바탕으로 반도체 칩의 전기적 특성에 맞게 디지털 회로를 설계하기 위한 HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 시스템 레벨 회로 검증, 자동 배치배선을 수행하여 회로의 동작 및 특성을 확인하고 검증하여 이를 다시 회로 설계에 반영할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	48	H D L 코딩하기	12		
2			시뮬레이션하기	12		
3			디지털회로 합성하기	12		
4			포스트시뮬레이션하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
반도체회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
시험 보드의 제작 및 검사 장비의 활용을 통해 IP의 성능을 검증하고, 설계 IP의 다양한 정보를 포함한 디자인 키트(Design kit)를 제작하여 시스템 설계를 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060120_23v5 아날로그 회로 시스템 설계	64	검증환경 준비하기	16		
2			아날로그 회로 검증하기	16		
3			IP 디자인 모델 설계하기	16		
4			시스템 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
검증환경 준비하기	설계 IP의 검증에 필요한 입력신호와 제어신호의 세팅 값에 따른 출력 결과와 외부 보드에 연결되어야 하는 소자 정보 등을 시험 계획서로 기술할 수 있다.		
	검증용 보드 제작을 위한 보드 회로도면을 직접 설계하거나 설계한 도면이 적절하게 구성되었는지 검토할 수 있다.		
	검증용 보드 제작을 위한 아트웍(Artwork) 도면을 직접 설계하거나 설계한 도면이 설계 IP의 성능 열화를 유발하지 않는지 검토할 수 있다.		
	검증용 보드를 구성하는 소자들을 파악, 확보하여 검증 세트를 구성할 수 있다.		
	검증에 필요한 장비 확인을 통해 측정환경을 구성할 수 있다.		
아날로그 회로 검증하기	전원을 인가하여 설계한 검증 보드가 설계 의도와 다르게 오픈(open) 또는 쇼트(short)된 부분이 있는지 확인할 수 있다.		
	시험계획서의 기술한 모드 변화를 변경하며, 각 모드별 출력 결과를 계측할 수 있다.		
	측정 결과를 측정환경을 포함하여 정리하고, 원하는 성능 기준을 만족하는지 점검할 수 있다.		
	성능 열화 발생시 시뮬레이션 결과와 측정 결과를 매칭시켜 원인이 되는 블록을 파악할 수 있다.		
	성능 열화의 원인이 되는 설계 블록 수정을 통해 설계 IP를 최적화할 수 있다.		
	여러 개의 칩을 측정하여 칩간 성능 편차가 충분히 만족할 만한지 확인할 수 있다.		
	측정 결과의 통계적 분석을 통해 대량 양산 상황의 안정성을 점검할 수 있다.		
IP 디자인 모델 설계하기	설계해야 하는 디자인 키트(Design kit)의 구성 파일을 파악할 수 있다.		
	설계 회로, 측정 결과를 바탕으로 IP의 데이터시트를 작성할 수 있다.		
	설계 IP의 제어신호에 따른 기능을 모델링 한 베릴로그(Verilog) 파일을 설계할 수 있다.		
	설계 IP의 레아아웃 정보가 기술된 LEF, GDS 파일을 설계할 수 있다.		
	설계 IP의 클럭 신호와 부하 커패시턴스 조건에 따라 출력 파형의 타이밍 정보를 알 수 있는 .lib 파일을 설계할 수 있다.		
	SoC 설계자 또는 IP 사용 고객과 합의하여, 요구하는 추가 파일의 목록과 전달 일정, 파일의 버전에 대하여 계획을 수립할 수 있다.		
시스템 설계하기	전달한 IP의 넷리스트(netlist)가 개발 칩의 인접 블록과 적절한 신호로 연결되었는지, 시뮬레이션을 통해 논리적 기능을 확인할 수 있다.		
	전달한 IP의 GDS가 개발 칩의 전원, 입력패드와 충분히 가까운지, 연결한 레이어(Layer)의 폭이 충분한지, 인접 블록의 잡음 영향을 최소화하고 있는지 레이아웃 도면을 육관을 통해 점검할 수 있다.		
	전달한 IP의 전원과 입력신호에 대해 ESD, EOS 대책이 충분한지 확인하고 이로 인한 신호 왜곡은 발생하지 않는지 점검한다.		
	IP의 성능 확인을 위한 시험모드에 대하여, 초기 세팅 값을 정의하고, 해당 모드 조건의 전원인가 방법, 입력신호, 클럭 신호의 인가 방법, 출력패드의 연결상태를 점검할 수 있다.		
	개발 칩에서 해당 IP의 양산 시험을 위한 시험계획서와 보드 회로도, 스펙을 수립할 수 있다.		
	양산시험 환경에서 칩의 평가 기준이 적절한지 확인할 수 있다.		
	수율의 급격한 하락은 측정 환경의 문제인지, 제조 공정의 문제인지 실험을 통해 원인 분석 및 개선 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다. 기능, 신뢰성, 전자파 대응설계를 반영한 회로도를 작성하여 시뮬레이션을 통해 검증할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	24	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	8		
2			블록별 회로 설계하기	8		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	8		
4	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	24	상세회로도 작성하기	8		
5			회로 검증하기	8		
6			전자파 대응 설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
반도체회로기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
설계 IP의 블록 단위 스펙에 근거하여 트랜지스터 레벨의 단위 소자로 회로를 구성하고, 크기 변경을 통해 원하는 기능과 성능을 만족하는지 시뮬레이션을 수행하고 출력 파형을 통해 이를 분석할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060119_23v5 아날로그 회로 소자레벨 설계	48	블록별 회로 구성하기	16		
2			시뮬레이션하기	16		
3			포스트 시뮬레이션하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체회로기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
블록별 회로 구성하기	블록별 설계 스펙을 이해할 수 있다.		
	블록별 입출력 신호와 제어신호의 비트 수를 파악할 수 있다.		
	블록의 기능을 만족하기 위한 기존 회로도면, 참고 자료의 해석을 통해 회로 구조를 결정할 수 있다.		
	회로 구조에 맞는 단위 소자의 기본 크기 정보 입력 후 배치를 수행할 수 있다.		
	소자들을 서로 연결하여 회로도면을 그릴 수 있다.		
시뮬레이션하기	구성한 회로도면에서 넷리스트(netlist) 정보를 추출할 수 있다.		
	블록 단위 구성 회로의 기능, 성능 확인을 위한 테스트 벤치(Test Bench)를 작성할 수 있다.		
	테스트 벤치를 직류(DC), 교류(AC), 시간(TR) 관점에서 모두 확인해야 하는지 검토할 수 있다.		
	설계 공정에서 제공하는 라이브러리 파일과 추출한 넷리스트(netlist) 파일을 연결하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 그래픽 파일을 통해 원하는 기능과 성능을 만족하는지 확인할 수 있다.		
	구성한 회로의 크기 정보 변경, 설계 구조 변경 통해 원하는 결과를 얻을 때까지 시뮬레이션을 반복 수행할 수 있다.		
	공정의 제조과정에서 발생할 수 있는 변동을 고려한 코너 조건 라이브러리 파일을 연결하고, 테스트 벤치의 전압, 온도 조건을 변경하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	블록 단위 설계가 완료되면, IP 레벨에서 연결한 블록들이 기능과 성능을 만족하도록 시뮬레이션 과정을 수행할 수 있다.		
	제조과정의 환경 변화에 의한 예측 수율 확인을 위한 몬테카를로(monte-Carlo) 시뮬레이션을 수행하고, 강건 설계를 위한 개선을 할 수 있다.		
포스트 시뮬레이션하기	커스텀 레이아웃 검증이 완료된 GDS 파일로부터 포스트 netlist를 추출할 수 있다.		
	프리 시뮬레이션을 수행한 테스트벤치에 포스트 netlist를 연결하여 소자들을 인식하는지 점검할 수 있다.		
	IP 레벨의 포스트 시뮬레이션 결과가 프리 시뮬레이션 결과와 성능 차이가 발생하는지 확인할 수 있다.		
	커스텀 레이아웃 회로의 성능 열화 항목을 분석할 수 있다.		
	커스텀 레이아웃 회로 수정 방향을 제안하여 시뮬레이션 결과를 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
초고주파수동소자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
단위시험, 통합시험, 준공시험, 인수시험을 통해 고객사의 요구사항에 따라 무선통신시스템이 구축되었는지를 확인할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002020106_14v2 무선통신시스템 시험	48	단위 시험하기	12		
2			통합 시험하기	12		
3			준공 시험하기	12		
4			인수 시험하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	초고주파수동소자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위 시험하기	각 단위별 모듈의 규격을 확인하여 시험계획서를 작성할 수 있다.		
	각 단위별 소프트웨어 및 하드웨어 모듈을 단위별 시험계획서를 통해 개별시험을 수행할 수 있다.		
	항온항습 및 전기적, 물리적 충격 등 외부환경요인에 대한 시험을 실시할 수 있다.		
	각 모듈의 시험 후 모듈규격과 시험결과를 분석하고 불량유무를 파악하고 조치할 수 있다.		
	시험계획서에 따른 각 모듈별 시험결과보고서를 작성할 수 있다.		
통합 시험하기	각 단위시험 수행결과를 바탕으로 통합시험계획서를 작성할 수 있다.		
	각 모듈 간 연동하여 전체 무선통신시스템이 요구사항에 적합하게 동작되는지 품질수준을 평가할 수 있다.		
	전체 무선통신시스템의 연동시험 평가 후 요구사항에 관한 불량 유무를 판단할 수 있다.		
	무선통신시스템의 각 모듈 및 무선통신시스템 관련 통합시험결과보고서를 작성할 수 있다.		
준공 시험하기	무선통신시스템 구축지역에서 설치, 환경분석 후 성능시험계획서를 작성할 수 있다.		
	무선통신시스템 설치 환경지역에서 시스템이 정해진 규격과 성능시험계획서를 토대로 시험 및 확인할 수 있다.		
	성능시험 결과를 보고서로 작성할 수 있다.		
인수 시험하기	무선통신시스템의 단위시험, 종합시험, 준공시험의 결과보고서를 바탕으로 인수시험계획을 수립할 수 있다.		
	무선통신시스템 인수시험 시 인증기준에 대한 적합여부를 확인할 수 있다.		
	무선통신시스템 기능과 품질에 대한 시험결과보고서를 분석하여 재시험 여부를 판단할 수 있다.		
	무선통신시스템 인수시험 수행결과에 대하여 시험결과종합보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
초고주파능동소자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
시스템 구축 완료 후, 기술기준과 설계도서에 적합하게 시공되어 적정한 품질이 제공될 수 있는지 적합여부를 검사할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002020208_22v3 전송시스템 시험	48	시험 준비하기	12		
2			단위 시험하기	12		
3			통합 시험하기	12		
4			평가 · 보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	초고주파능동소자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시험 준비하기	장비의 전원 인가시 주의사항을 확인하고 그 절차를 실행할 수 있다.		
	전송장비를 조작하여 모듈팩(Module Pack), 슬롯(Slot), 포트(Port) 등을 설정하여 절체시험과 루프(Loop) 시험환경을 구성할 수 있다.		
	측정장비의 측정 프로토콜을 설정할 수 있다.		
	전송장비의 모듈과 측정장비의 보호를 위하여 적정한 감쇄기로 송 · 수신 레벨(Level)값을 설정할 수 있다.		
	전송시스템 자체 품질감시를 실시하여 결과치에 따라 설정값을 변경할 수 있다.		
단위 시험하기	전송시스템 구축 공정별 표준 구축 공법 · 설계설명서를 기초로 단위시험 항목을 작성할 수 있다.		
	전송시스템 시험계획을 기초로 공정별 단위시험에 대한 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	시험 결과에 따라 ITU-T 전송품질 기준으로 오류여부를 확인할 수 있다.		
	단위시험의 오류에 따라 실패 항목 발생시 원인이 되는 포인트를 발견하고 보고서를 작성할 수 있다.		
	시험평가 항목 기준에 따라 단위 테스트 중 실패 항목이 발생한 경우 해결방안에 대한 의견서를 제시하며 대책을 수립할 수 있다.		
통합 시험하기	전송시스템 통합시험 공정을 기초로 통합시험 체크리스트를 작성할 수 있다.		
	설계설명서 · 성능 평가 기준에 따라 장비 간 연동시험과 접속시험을 종합적으로 실시할 수 있다.		
	설계설명서 · 성능 평가 기준에 따라 전송시스템으로 수신되는 전파 레벨을 분석하여 통합품질을 측정할 수 있다.		
	통합시험 결과에 따라 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
	시험 평가 항목 기준에 따라 통합 테스트 중 부적합 항목이 발생한 경우 해결방안에 대한 의견서를 제시하며 대책을 수립할 수 있다.		
평가 · 보완하기	단위시험 · 통합시험 결과를 기초로 전송시스템 품질 체크리스트 항목의 단계별 보고서를 작성할 수 있다.		
	전송시스템 종합평가결과에 따라 결함에 대해 개선계획을 수립하여 조치할 수 있다.		
	개선된 내용을 통해 전송시스템 종합평가 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
계측기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제품 사양과 특성을 기준으로 시험 장비를 선정하고, 웨이퍼 상태에서 또는 조립 완료 후의 조립품 상태에서 테스트 패턴을 적용하여 전기적 특성 및 동작 특성을 검사하여 양산성을 검증하고, 양품 여부를 판별할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060109_23v4 반도체 제품 기능 · 성능 검증	48	웨이퍼레벨 기능 검증하기	16		
2			패키지레벨 성능 검증하기	16		
3			실장 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	계측기기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
웨이퍼레벨 기능 검증하기	제품의 동작특성 및 규격에 근거하여 웨이퍼의 제품성능시험 장비를 선정할 수 있다.		
	웨이퍼의 제품성능시험 장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험 측정 데이터로 시험 대상 다이(Die)의 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 웨이퍼 상에서 공정특성에 따른 수율 변화를 해석하고 문서화 할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 웨이퍼 상에서 시험 대상 제품의 특성 산포를 파악하고 문서화 할 수 있다.		
패키지레벨 성능 검증하기	제품의 동작특성 및 규격에 근거하여 조립품의 제품 시험 장비를 선정할 수 있다.		
	조립품의 제품 시험 장비 사용법을 숙지하고 적용할 수 있다.		
	시험 측정 데이터로 시험 대상 조립품의 불량 여부를 판별할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 조립품의 공정특성에 따른 수율 변화를 해석하고 문서화 할 수 있다.		
	시험 측정 데이터를 토대로 조립품의 특성 산포를 파악하고 문서화 할 수 있다.		
실장 검증하기	제작된 반도체 칩의 전기적 특성을 고려하여 상호연동 가능한 부품 선정을 할 수 있으며, 반도체 칩과 연결시킬 수 있다.		
	반도체 칩과 전기적 특성을 고려하여 설계된 하드웨어 플랫폼(Hardware Platform)을 제작할 수 있다.		
	설계된 하드웨어플랫폼에서 특정의 반도체 특성이 정상 동작하는 지를 측정하기 위한 장비를 선정 및 사용할 수 있다.		
	제작된 하드웨어 플랫폼에 펌웨어 소프트웨어(Firmware Software)를 실장 할 수 있다.		
	펌웨어 소프트웨어를 이용하여 다양한(정상 및 비정상)가상의 입력 데이터를 설계 및 변경 가능하다.		
	다양한 입력 데이터에 의한 반도체 칩의 반응을 측정 장비를 통하여 측정 가능하다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
계측기응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
고객에게 승인된 결함 없는 제품을 생산하고 출하하기 위한 수입품질 관리, 공정품질관리 및 제품의 불량분석을 수행할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060209_24v5 반도체 품질관리	48	수입품질 관리하기	16		
2			공정품질 관리하기	16		
3			불량 분석하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	계측기응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입품질 관리하기	각 원자재의 규격서에 따라 검사 방법을 마련할 수 있다.		
	검사 기준 방법에 따라 검사 측정기를 조작하여 검사할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 측정하고 검사결과에 대해 협력사와 함께 개선할 수 있다.		
	공급업체의 생산공정을 파악하고, 평가하여 사전예방 품질관리 및 지속적 개선을 수행할 수 있다.		
	국제환경유해물질 규제에 따라 제품유해물질관리 기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
공정품질 관리하기	제품개발 시 확정된 제품사양 및 각 단위생산 공정별 작업기준에 따라 제품의 특성평가 및 모니터링을 수행할 수 있다.		
	제품개발 시 수립된 핵심품질특성(CTQ, Critical to Quality)의 기준에 따라 해당 항목에 대한 통계적인 품질관리로 개선을 진행할 수 있다.		
	각 생산 공정에서 특성 평가와 검사 결과의 부적합 발생에 따라 개선방안을 도출하고 문제를 해결할 수 있다.		
	각 제품의 출하검사 기준에 따라 최종 제품에 대한 품질을 보증할 수 있다.		
	각 생산공정에서 규정된 환경관리기준에 따라 점검하고 관리할 수 있다.		
불량 분석하기	각 제품의 특성 및 고객의 적용 어플리케이션에 따라 발생된 불량현상을 정의하고 소프트웨어, 하드웨어 분석 진행방법을 결정할 수 있다.		
	비파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술인력과 협업하여 불량을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
반도체규격분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
시스템에서 요구하는 사양과 표준에 근거하여 개발 IP의 구조 및 블록 단위 설계, 공정의 소자특성 분석을 수행할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060118_23v5 아날로그 회로 아키텍처 설계	48	시스템 사양 분석하기	16		
2			블록단위 설계하기	16		
3			설계공정 분석하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체규격분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 사양 분석하기	설계 IP를 통해 시스템에서 구현하고자 하는 기능을 이해할 수 있다.		
	설계 IP의 표준 동향을 파악할 수 있다.		
	시스템에서 요구하는 기능을 만족할 수 있는 IP 스펙을 정의할 수 있다.		
	설계 IP의 입력신호, 출력신호와 제어신호의 특징을 파악할 수 있다.		
	주변 블록을 확인하여 잡음에 대한 영향을 확인할 수 있다.		
블록단위 설계하기	설계 IP를 몇 개의 기능 블록으로 나누어 설계할지 선정할 수 있다.		
	각 기능 블록 단위로 입 · 출력 신호를 정의할 수 있다.		
	기능 블록 간의 제어 신호를 정의할 수 있다.		
	각 기능 블록의 전원 및 조절 신호 조건에 따른 기능을 모델링할 수 있다.		
	모델링 한 기능 블록을 연결하여, 원하는 동작을 할 수 있는지 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과가 주어진 스펙 대비 충분한 성능을 갖는지 확인할 수 있다.		
	성능 부족 시 문제점을 분석하고 개선점을 도출할 수 있다.		
설계공정 분석하기	설계 공정의 라이브러리 파일을 확인하여, 턴 온 저항 값이 다른 주요 트랜지스터와 수동소자의 성능을 개괄적으로 파악할 수 있다.		
	주요 트랜지스터의 전압, 전류간 특성을 시뮬레이션을 통해 확인할 수 있다.		
	주요 트랜지스터의 Body Effect 적용에 따른 전압, 전류간 특성을 시뮬레이션을 통해 확인할 수 있다.		
	트랜지스터의 On 저항 값을 확인할 수 있다.		
	인버터 체인을 구성하여, 트랜지스터 크기에 따른 지연시간, 상승시간, 하강시간에 대한 정보를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
패키지규격분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
해당 공정에서 제공하는 PDK를 활용한 주요 소자의 이름과 구조를 확인하고, 디자인 룰에서 정의하고 있는 다양한 소자 및 레이어 간 최소 설계 길이를 파악하여, 커스텀 레이아웃 설계를 적절하게 수행할 수 있도록 사전 공정 정보를 습득할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060130_23v5 커스텀 레이아웃 적용 공정 분석	48	적용공정 소자 분석하기	24		
2			적용공정 레이어 분석하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	패키지규격분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
적용공정 소자 분석하기	커스텀 레이아웃에 사용하는 전압별 트랜지스터를 구분할 수 있다.		
	전압별 트랜지스터의 구조적 차이를 설명할 수 있다.		
	BJT, 저항, 커패시터의 사용 레이어, 면적과 변화량을 파악할 수 있다.		
	설계 공정에서 사용할 최적의 소자 형태를 선정할 수 있다.		
적용공정 레이어 분석하기	설계 공정의 사용 가능한 레이어 수와 레이어별 두께를 확인할 수 있다.		
	레이어 별 전류 밀도 정보를 파악할 수 있다.		
	레이어 별 최대폭, 최소 폭과 최소 간격 정보를 파악할 수 있다.		
	수율을 고려한 레이어 폭의 변화가 있는지 확인할 수 있다.		
	컨텍(Contact)과 비아(Via)의 최소 적용 개수를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
패키지설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그 설계 회로도면에 근거하여 회로도의 성능과 가장 유사한 성능의 반도체 칩이 구현될 수 있도록 커스텀 레이아웃 툴을 활용하여 물리적 구조의 반도체 소자 및 수동 소자를 배치·배선할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060131_23v5 커스텀 레이아웃 설계	48	회로도 이해하기	12		
2			레이아웃 방법 결정하기	12		
3			레이아웃 설계툴 사용하기	12		
4			커스텀 레이아웃 수행하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	패키지설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로도 이해하기	레이아웃에 반영되는 다양한 회로도를 파악하고 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	레이아웃 적용에 필요한 다양한 레이아웃 설계방법을 적용할 수 있다.		
	최적의 배치가 될 수 있도록 레이아웃에 사용되는 수동소자 와 능동소자를 선정하고 레이아웃에 반영할 수 있다.		
레이아웃 방법 결정하기	레이아웃 방법에 따라 반도체의 주요 규격을 분석할 수 있다.		
	레이아웃 수행 계획에서 각 단계별 주요 설계 내용을 작성할 수 있다.		
	회로설계의 난이도에 따라 레이아웃 업무 분장을 할 수 있다.		
레이아웃 설계툴 사용하기	고객의 요구사항을 반영할 수 있도록 적합한 레이아웃 툴을 선정하여 레이아웃에 필요한 요소를 파악할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항(Design Rule Guide)을 숙지하여 해당 툴에 레이아웃에 필요한 사항들을 적용할 수 있다.		
	레이아웃 환경에 맞도록 설계 환경을 구축할 수 있다.		
커스텀 레이아웃 수행하기	공정의 설계 규칙에 따라 반도체 소자에 대한 레이아웃을 수행할 수 있다.		
	공정의 설계 · 검증 규칙에 따라 레이아웃 상에서 기능 블록을 배치 및 배선할 수 있다.		
	공정의 레이어별 매개변수(Parameter)를 고려하여 특성에 변화가 없도록 레이아웃을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
반도체회로CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
각각의 기능 블록 및 전체 칩의 로직 회로를 자동 배치 배선 툴을 활용하여 마스크 제작에 필요한 물리적인 회로 도면으로 설계할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060112_23v5 자동 배치배선 레이아웃 설계	64	플로어 플래닝(Floor Planning)하기	20		
2			자동 배치배선하기	20		
3			레이아웃 검증하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체회로CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
플로어 플래닝(Floor Planning)하기	설계 공정에서 사용하는 표준 셀 라이브러리(Cell Library)의 특성을 파악할 수 있다.		
	설계 공정의 설계권고사항에 따라 자동 배치 배선을 위한 환경을 구축할 수 있다.		
	전체 칩에 들어가는 IP의 종류 및 기능을 파악할 수 있다.		
	IP에서 제공하는 디자인 키트(Design kit)의 단계별 제공 일정과 완성도의 계획을 수립할 수 있다.		
	IP들의 크기 정보 및 포트 정보와 칩의 입출력 핀의 위치를 고려하여 블록 배치 계획을 수립할 수 있다.		
자동 배치배선하기	게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)에 테스트(Test)를 위한 DFT(Design for Testability) 및 BIST(Built-in-self test)의 코드(Code)를 추가로 생성할 수 있다.		
	전달 받은 RTL(Registor Transistor Logic) 코드와 합성한 게이트 레벨 네트리스트가 로직 레벨에서 동일한지 비교할 수 있다.		
	동일성이 확인된 합성 네트리스트를 공정 정보를 이용하여 최적화된 IP 배치를 할 수 있다.		
	배치된 IP 간 CTS(Clock Tree Synthesis)을 할 수 있다.		
	주요 클럭 선에서 분기되는 상세 클럭 선의 타이밍 최적화를 위해 블록 간 위치 조정을 수행할 수 있다.		
	IP의 신호선 연결 및 타이밍 최적화를 통해 연결 최적화 과정을 수행할 수 있다.		
	연결이 완료된 도면에 대해 타이밍 시뮬레이션을 수행하여, 설계 오류가 있는지 확인 및 개선할 수 있다.		
레이아웃 검증하기	배치배선 초기 네트리스트와 배치 배선이 완료된 네트리스트를 비교하여 검증 대상의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	공정의 설계권고사항에 따라 레이아웃을 검증하기 위하여 적합한 툴을 선정할 수 있다.		
	공정의 설계규칙파일(DRC, ANT)을 숙지하고, 레이아웃 검증 툴의 적용 및 오류에 대한 수정사항을 반영할 수 있다.		
	자동 배치배선 레이아웃 설계검증파일(LVS)을 숙지하고, 레이아웃 검증 툴의 적용 및 오류에 대한 수정사항을 반영할 수 있다.		
	자동 배치배선 레이아웃의 매개변수 추출파일(LPE)을 활용하여, 매개변수를 포함한 네트리스트를 추출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기능을 구현하기 위한 제품의 하드웨어를 분석, 구성하여 블록도를 작성하고, 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하며, 기판 제작, 케이블 설계를 통해 시제품 조립 및 성능 검증과 개선을 할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 및 사고 예방 교육	4			
2	부품의 특성 분석하기(1)	4			
3	부품의 특성 분석하기(2)	4			
4	부품의 검사항목 결정하기(1)	4			
5	부품의 검사항목 결정하기(2)	4			
6	부품 선정하기(1)	4			
7	부품 선정하기(2)	4			
8	신규 부품 개발하기(1)	4			
9	신규 부품 개발하기(2)	4			
10	신규 부품 개발하기(3)	4			
11	신규 부품 개발하기(4)	4			
12	신규 부품 개발하기(5)	4			
13	신규 부품 개발하기(6)	4			
14	신규 부품 개발하기(7)	4			
15	신규 부품 개발하기(8)	4			
16	신규 부품 개발하기(9)	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
기능을 구현하기 위한 제품의 하드웨어를 분석, 구성하여 블록도를 작성하고, 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하며, 기판 제작, 케이블 설계를 통해 시제품 조립 및 성능 검증과 개선을 할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 및 사고 예방 교육	4			
2	개발 샘플 조립하기	4			
3	프로그램용 보드 이관하기	4			
4	개발 샘플 테스트하기 1	4			
5	개발 샘플 테스트하기 2	4			
6	설계 검증샘플 조립하기 1	4			
7	설계 검증샘플 조립하기 2	4			
8	검증샘플 개선하기 1	4			
9	검증샘플 개선하기 2	4			
10	설계검증품평회 진행하기 1	4			
11	설계검증품평회 진행하기 2	4			
12	설계 자체인증 샘플 제작하기 1	4			
13	설계 자체인증 샘플 제작하기 2	4			
14	설계 자체인증 검토계획 수립하기 1	4			
15	설계 자체인증 검토계획 수립하기 2	4			
16	설계 자체인증 시행하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	3			학과별 반도체 공정 선택 가능,
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	3			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	3			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	3			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	3			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	3			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	3			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	3			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	3			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	3			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	3			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	3			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	3			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	3			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
반도체펌웨어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
SoC 프로세서의 내부구조를 이해하고, GPIO, 인터럽트, 타이머/카운터, UART, TWI, SPI 등 각종 주변장치를 이해하고 제어할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 및 사고 예방 교육	3			
2	시스템 반도체 및 SoC 프로세서 개요	3			
3	SoC 프로세서 구조 이해	3			
4	SoC 프로세서 개발환경 구축	3			
5	SoC 프로세서 GPIO 기초	3			
6	SoC 프로세서 GPIO 응용	3			
7	SoC 프로세서 외부인터럽트 기초	3			
8	SoC 프로세서 외부인터럽트 응용	3			
9	SoC 프로세서 Timer/Counter 기초	3			
10	SoC 프로세서 Timer/Counter 응용	3			
11	SoC 프로세서 UART 기초	3			
12	SoC 프로세서 UART 응용	3			
13	SoC 프로세서 TWI 기초	3			
14	SoC 프로세서 TWI 응용	3			
15	SoC 프로세서 SPI 기초	3			
16	SoC 프로세서 SPI 응용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
반도체신뢰성실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 칩의 성능을 이해하고 칩의 성능과 관련된 지표들을 신뢰할 수 있는 테스트방법을 학습하는 것이 학습 목표이다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실 안전 및 사고 예방 교육	3			
2	반도체 데이터 시트 이해	3			
3	반도체 성능 spec. 이해 1	3			
4	반도체 성능 spec. 이해 2	3			
5	반도체 성능 spec. 이해 3	3			
6	반도체 측정장비 실습 1 (spectrum)	3			
7	반도체 측정장비 실습 2 (spectrum)	3			
8	반도체 측정장비 실습 3 (spectrum)	3			
9	반도체 측정장비 실습 4 (SG)	3			
10	반도체 측정장비 실습 5 (SG)	3			
11	반도체 측정장비 실습 6 (SG)	3			
12	반도체 성능 테스트 1 (입력 출력)	3			
13	반도체 성능 테스트 1 (항습 및 저온)	3			
14	반도체 성능 테스트 2 (항습 및 상온)	3			
15	반도체 성능 테스트 3 (항습 및 고온)	3			
16	반도체 성능 최적화 테스트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
반도체회로측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
설계된 반도체 회로의 제작 성능을 측정할 수 있다.		자체 교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Probe Station 개요	3			
2	Probe Station 집적회로 측정 기초	3			
3	Probe Station 집적회로 측정 응용	3			
4	Probe Station 집적회로 측정 응용				
5	Probe Station 집적회로 측정 심화	3			
6	Network Analyzer 개요	3			
7	Network Analyzer 집적회로 측정 기초	3			
8	Network Analyzer 집적회로 측정 응용	3			
9	Network Analyzer 집적회로 측정 응용				
10	Network Analyzer 집적회로 측정 심화	3			
11	Spectrum Analyzer 개요	3			
12	Spectrum Analyzer 집적회로 측정 기초	3			
13	Spectrum Analyzer 집적회로 측정 응용	3			
14	Spectrum Analyzer 집적회로 측정 응용				
15	Spectrum Analyzer 집적회로 측정 심화	3			
16	종합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
패키지기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Wire Bonder와 Die Bonder를 이용하여 패키지를 설계할 수 있다.		자체 교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Die Attach 개요	3			
2	Die Attach 실습 기초	3			
3	Die Attach 실습 응용	3			
4	Die Attach 실습 심화	3			
5	Die Attach 실습 심화				
6	Die Attach 측정(Probe station)	3			
7	Die Attach 측정(네트워크분석기)	3			
8	Die Attach 측정(스펙트럼분석기)	3			
9	Wire Bonding 개요	3			
10	Wire Bonding 실습 기초	3			
11	Wire Bonding 실습 응용	3			
12	Wire Bonding 실습 심화	3			
13	Wire Bonding 실습 심화				
14	Wire Bonding 측정(네트워크분석기)	3			
15	Wire Bonding 측정(스펙트럼분석기)	3			
16	종합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
패키지CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
회로도의 성능과 가장 유사한 성능의 반도체 칩이 구현될 수 있도록 패키지 툴을 활용하여 물리적 구조의 반도체 소자 및 수동 소자를 배치 · 배선할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로도 이해하기	3			
2	회로도 이해하기				
3	회로도 이해하기				
4	회로도 이해하기				
5	패키지 방법 결정하기	3			
6	패키지 방법 결정하기				
7	패키지 방법 결정하기				
8	패키지 방법 결정하기				
9	패키지 설계툴 사용하기	3			
10	패키지 설계툴 사용하기				
11	패키지 설계툴 사용하기				
12	패키지 설계툴 사용하기				
13	레이아웃 수행하기	3			
14	레이아웃 수행하기				
15	레이아웃 수행하기				
16	레이아웃 수행하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
패키지측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
설계된 패키지의 제작 성능을 측정할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Probe Station 개요	3			
2	Probe Station 패키지 측정 기초	3			
3	Probe Station 패키지 측정 응용	3			
4	Probe Station 패키지 측정 응용				
5	Probe Station 패키지 측정 심화	3			
6	Network Analyzer 개요	3			
7	Network Analyzer 패키지 측정 기초	3			
8	Network Analyzer 패키지 측정 응용	3			
9	Network Analyzer 패키지 측정 응용				
10	Network Analyzer 패키지 측정 심화	3			
11	Spectrum Analyzer 개요	3			
12	Spectrum Analyzer 패키지 측정 기초	3			
13	Spectrum Analyzer 패키지 측정 응용	3			
14	Spectrum Analyzer 패키지 측정 응용				
15	Spectrum Analyzer 패키지 측정 심화	3			
16	종합	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
네트워크설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
네트워크 기초 이론을 학습하고 네트워크 장비로 구성된 네트워크를 구성하고 운영할 수 있다.		자체 교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Address, Subnet or 수동소자 설계실습(1)	3			
2	IP Communication or 수동소자 설계실습(2)	3			
3	Packet Structure or 수동소자 설계실습(3)	3			
4	TCP/IP or 수동소자 설계실습(4)	3			
5	Protocol Header or 수동소자 설계실습(5)	3			
6	Router Mode or 수동소자 설계실습(6)	3			
7	IP & Interface or 수동소자 설계실습(7)	3			
8	Routing or 수동소자 설계실습(8)	3			
9	Network Address Translation or 전력증폭기 설계실습(1)	3			
10	Access List or 전력증폭기 설계실습(2)	3			
11	Telnet or 전력증폭기 설계실습(3)	3			
12	PPP or 전력증폭기 설계실습(4)	3			
13	VLAN or 전력증폭기 설계실습(5)	3			
14	VTP, STP or 전력증폭기 설계실습(6)	3			
15	HSRP, VRRP or 전력증폭기 설계실습(7)	3			
16	종합 or 전력증폭기 설계실습(8)	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있다.		실무현장 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1학년 대상 산업체 현장실습 (전자, 반도체 업체 등)	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체응용설계과 전공 : 반도체회로설계전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체응용설계과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
2학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있다.		실무현장 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2학년 대상 산업체 현장실습 (전자, 반도체 업체 등)	160			